

FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS

Cap. 1 | Fundamentos de pruebas de software

1

Existen 2 errores comunes sobre las pruebas de software:

1. Sólo consisten en ejecutar el software y comprobar resultados.
2. Se enfocan en validar que el software cumpla con la verificación de requisitos especificados

PROCESO DE PRUEBAS

La definición de Pruebas de Software la dividimos en 2 partes: Proceso y Objetivos.

El proceso

- Probar es un **proceso** no una actividad, se realiza durante todo el Ciclo de vida de desarrollo, abarcando las pruebas Estáticas y Dinámicas.
- Las pruebas se deben preparar. Se planifica antes, durante y después de la ejecución de las Pruebas.
- Los resultados de las pruebas del Código y los Productos de Trabajo relacionados deben ser verificados.

Objetivos

- Evaluar productos de trabajo como requisitos, historias de usuario, diseño y código
- Provocar fallos y encontrar defectos
- Asegurar cobertura necesaria de un objeto de pruebas
- Reducir el nivel de riesgo asociado a una calidad inadecuada de software.



Probar no es sólo correr pruebas.

Verificación:

¿Construimos bien el software según los requerimientos?

Validación:

¿Construimos el software adecuado basado en las necesidades reales del cliente?

Objetivos de las pruebas

- **Verificar** si se han cumplido los requisitos especificados
- **Verificar** que un objeto de prueba cumple con los requisitos contractuales, legales y normativos
- Proporcionar información a los implicados para que puedan tomar decisiones informadas.
- Generar confianza en la calidad del objeto de prueba.
- **Validar** si el objeto de prueba está completo y funciona como esperan los implicados.

Producto de trabajo

Un producto de trabajo es cualquier documento, informe, reporte, diagrama e inclusive el código fuente o el sistema terminado.

Objeto de Prueba

Esto todo producto que de trabajo que se está verificando o validando durante el proceso de pruebas.



Los objetivos de la prueba varían dependiendo del sistema que se esté probando, en qué fase del ciclo de desarrollo se está, del nivel de prueba o del contexto del negocio

Probar es distinto de depurar

Debugging o Depuración es el proceso de desarrollo que reproduce el fallo, diagnostica y corrige su causa.

Probar es verificar que el software funciona como se espera.

El ciclo de depuración implica que el desarrollador depura el código y realiza sus pruebas.

Luego del ciclo de depuración, un probador independiente ejecuta **las pruebas de confirmación**.

Las pruebas de verificación se realizan para garantizar que se cumpla lo establecido en los requerimientos.

¿POR QUÉ ES NECESARIO PROBAR EL SOFTWARE?

1. Ayuda a alcanzar los objetivos acordados dentro del alcance, el tiempo, la calidad y limitaciones presupuestarias.
2. Reduce el riesgo y aumenta la confianza.
3. Algunos defectos son difíciles de identificar debido a que se originan en suposiciones erradas o puntos ciegos.
4. Algunas pruebas son obligatorias debido a estándares legales o comerciales.

¿Cómo contribuye la prueba al éxito de un proyecto?

1. Cuando los probadores y diseñadores trabajan en equipo se puede aumentar la comprensión del diseño del sistema y cómo probarlo.
2. Cuando los probadores y desarrolladores trabajan en equipo mientras el código se está desarrollando, le permite al probador ubicar segmentos de la aplicación susceptibles a error.
3. Tener probadores verificando y validando el software antes de su liberación aumenta la probabilidad de que el software cumpla con las expectativas del usuario.
4. Permite cumplir con requisitos contractuales o legales o asegurar el ajuste a estándares reglamentarios

**Aseguramiento de
calidad y pruebas**
son conceptos distintos

El Aseguramiento de la Calidad es un enfoque preventivo y se centra en el cumplimiento de los procesos adecuados para generar productos de trabajo de mayor calidad.

El Control de la Calidad es un enfoque correctivo que implica varias actividades, incluidas las actividades de prueba, lo que apoya el logro de niveles apropiados de calidad.

La Gestión de Calidad une a ambos conceptos: Aseguramiento y el Control de la calidad.

error, defecto y falla

¡Recuerda no confundir conceptos!

- **Error:** Error, Mistake.
- **Defecto:** Falta, defect, bug, fault, fail.
- **Falla:** Failure.

¿Por qué ocurren errores?

- Trabajo bajo presión
- Falibilidad humana
- Falta de experiencia del personal
- Complejidad del proyecto
- Falta de comunicación

Causa Raíz de un defecto

Es una razón fundamental por la cual se produce un problema. Cuando se detecta una falla, debemos rastrearla para determinar la razón por la cual ocurrió. Los defectos deben ser analizados para identificar la raíz de su origen, y así reducir la posibilidad de que se repita en el futuro. Se cree que tratando la causa raíz de un problema se pueden eliminar otros en el futuro

Un humano comete un **ERROR** que puede introducir a un **DEFECTO** que podría dar lugar a una **FALLA**

- No todos los defectos causarán fallas.
- No todas las fallas son de origen humano, pueden ser de origen ambiental.
- No todos los resultados inesperados de las pruebas son fallas.

Existen **falsos positivos** y **falsos negativos** en los resultados de las pruebas.

Si la prueba dice que hay un error cuando en realidad no lo hay, es un **Falso positivo**.

Si la prueba no detecta defectos que debió haber identificado, es un **Falso negativo**.

Oráculo de prueba es la fuente para determinar resultados esperados para compararlos con los resultados reales del software en pruebas.

Siete principios de las pruebas

1. La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia
2. La prueba exhaustiva es imposible.
3. La prueba temprana ahorra tiempo y dinero.
4. Los defectos se agrupan (Clusterización)
5. Las pruebas se desgastan (Paradoja del pesticida).
6. La prueba depende del contexto.
7. Falacia de la ausencia de defectos.



La creencia de que el software debe ser liberado sin errores y con absoluta correctitud es algo imposible de lograr. Sin embargo, se puede reducir el riesgo de falla en ambientes operativos haciendo pruebas con estándares altos de calidad

ACTIVIDADES DE PRUEBA, PRODUCTOS DE PRUEBA Y ROLES DE PRUEBA

Un proceso de prueba suele constar de ciertas actividades que siguen una secuencia lógica y a menudo se implementan en forma iterativa o en paralelo y deben contextualizarse

En la **planificación** se definen los objetivos de la prueba y se selecciona el enfoque que mejor permita alcanzar dichos objetivos dentro de las limitaciones impuestas en el contexto general.

La **monitorización** de la prueba implica la comprobación continua de las actividades y la comparación del avance del plan con el real.

Análisis: Se analiza la base de prueba para identificar prestaciones que pueden ser objeto de prueba y definir las condiciones de prueba asociadas junto con los riesgos **¿Qué probar?**

Diseño de los casos de prueba de alto nivel. Un caso de prueba es un grupo de valores, precondiciones y resultados esperados. Se debe responder **¿Cómo probar?**

Implementación: Aquí se crean o se completan los productos de prueba necesarios para la ejecución de la prueba tanto manual como automatizada, organizadas en un calendario de ejecución.

Ejecución: Se ejecutan los casos de prueba, se registran y reportan los resultados de la prueba.

Compleción de la prueba: Finalmente, se libera el software cuando los criterios de aprobación han sido satisfechos y se ejecutan las actividades de cierre del proyecto

PROCESO DE PRUEBAS: en contexto

Las pruebas son parte integrante de los procesos de desarrollo y dependen del contexto como:

- Implicados (necesidades, expectativas, requisitos, voluntad de cooperación, etc.)
- Miembros del equipo (competencias, conocimientos, nivel de experiencia, etc.)
- Dominio del negocio (criticidad del objeto de prueba, riesgos, mercado, normativa legal, etc.)
- Factores técnicos (tipo de software, arquitectura, tecnologías utilizadas, etc.)
- Restricciones de proyecto (alcance, tiempo, presupuesto, recursos, etc.)
- Factores organizativos (estructura organizativa, políticas existentes, prácticas, etc.)
- Ciclo de Vida de Desarrollo (prácticas de ingeniería, métodos de desarrollo, etc.)
- Herramientas (disponibilidad, usabilidad, cumplimiento, etc.)

Planificación → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Cierre



Aunque parezca que el proceso de pruebas sigue una serie secuencial de actividades, algunas de ellas pueden llevarse a cabo iterativamente, como por ejemplo la implementación y la ejecución de las pruebas.

PROCESO DE PRUEBAS: productos de trabajo





Trazabilidad ENTRE BASES DE PRUEBA Y PRODUCTOS DE TRABAJO

Importante para poder realizar monitorización y control en forma efectiva.

Permite:

- Evaluar cobertura de pruebas (requiere tener criterios medibles)
- Determinar el impacto de cambios
- Facilitar la comprensión de informes de avance
- Evaluar la calidad del producto

Etapas	Entradas	Objetivos	Actividades	Salidas	Trazabilidad
Planificación de pruebas	Bases de prueba	Definir los objetivos de las pruebas Establecer la estrategia de pruebas: técnicas, tareas, fechas de entrega	Definir alcance, riesgos, enfoque y calendario de pruebas Establecer cómo medir el avance, quién hace qué y cómo lo hace Integrar las pruebas al ciclo de vida	Estrategia Plan de Pruebas Evaluación de Riesgos	A partir del plan de pruebas se genera trazabilidad hacia la totalidad de los productos de trabajo, ya que esta es la piedra angular del proyecto de pruebas.

Etapa	Entradas	Objetivos	Actividades	Salidas	Trazabilidad
Monitoreo y Control de pruebas	Cronograma de Planificación Resultado de pruebas Reportes de análisis de riesgo	Verificar que el plan de pruebas cumpla con las fechas, estándares de calidad y demás especificaciones establecidas Tomar acciones correctivas en caso de desvíos en la planificación	Revisar plan de pruebas vs progreso real Revisar resultados de pruebas vs. Criterios de salida (definición de listo) Determinar si más pruebas son necesarias Comunicar resultados a las partes interesadas	Reporte de progreso de pruebas Reporte resumen de pruebas	Casos de pruebas Vs Calendario de pruebas Casos de pruebas Vs Riesgos identificados Casos de prueba vs Cobertura establecida
Análisis de pruebas	Bases de prueba	Evaluar las bases de prueba	Definir y priorizar las condiciones de prueba	Condiciones de prueba Niveles de riesgo	Bases de prueba Vs. Condiciones de prueba
Diseño de pruebas	Condiciones de prueba Estrategia de prueba Plan de prueba	Diseñar el ambiente Identificar data, infraestructura y herramientas necesarias	Definir y priorizar casos de prueba Identificar data, herramientas e Infraestructura Diseñar el ambiente	Casos de prueba en alto nivel (Lógicos)	Condiciones de prueba vs. Casos de prueba de alto nivel
Implementación de pruebas	Casos de prueba	Desarrollar el ambiente de pruebas Crear las suites de pruebas	Desarrollar y priorizar procedimientos de prueba Test procedures	Casos de prueba de bajo nivel (concretos) Escenarios de prueba Suites de prueba Cronograma de ejecución de pruebas	Procedimientos Escenarios Vs. Casos de prueba de bajo nivel

Etapa	Entradas	Objetivos	Actividades	Salidas	Trazabilidad
Ejecución de pruebas	Suites/Juegos de prueba	Ejecutar las pruebas	Comparar resultados obtenidos con los esperados: Oráculo de prueba	Reporte de resultado de Pruebas Reporte de defectos encontrados	Defectos encontrados Vs. Cobertura establecida Defectos encontrados Vs Riesgos identificados
Cierre de pruebas	Reporte de resultados	Recopilar datos de actividades realizadas	Revisar que todos los defectos reportados hayan sido cerrados Almacenar los productos de trabajo que puedan ser reutilizables	Reporte a los Stakeholders (interesados)	Pruebas realizadas Vs. Definición de hecho

Roles en la prueba

Rol de Gestión

Asume la responsabilidad general de prueba, del equipo y la organización

Se concentra en la planificación, monitoreo y control y completación de la prueba

Rol de Prueba

Asume la responsabilidad del aspecto técnico

Se concentra en el análisis, el diseño, la implementación y la ejecución de la prueba

Diferentes personas pueden asumir diferentes roles según el momento.
Una persona puede asumir los dos roles al mismo tiempo

Competencias Esenciales y Buenas Prácticas de Prueba

Competencia

Es la capacidad de hacer algo bien que proviene del conocimiento, la práctica y la aptitud de cada uno.



Competencias Genéricas Necesarias

- Conocimiento en materia de prueba.
- Minuciosidad, cuidado, curiosidad, atención a los detalles, ser metódico.
- Buena competencia en el ámbito de la comunicación escucha activa, ser jugador de equipo.
- Pensamiento analítico, pensamiento crítico, creatividad.
- Conocimientos técnicos
- Conocimientos del dominio.

Sesgo de confirmación

Es común que algunas personas pueden percibir el proceso de prueba como una actividad destructiva, por esta razón probadores y jefes de prueba deben saber comunicarse de forma asertiva los resultados de las pruebas y construir relaciones positivas con sus colegas.



Enfoque de Equipo Completo

Según este ,cualquier miembro del equipo con los conocimientos y competencias necesarios puede realizar cualquier tarea y todos son responsables por la calidad.

Este enfoque

- Mejora la dinámica de equipo
- Potencia la comunicación y la colaboración
- Crea sinergia aprovechando las competencias de los miembros.

Ventajas y desventajas De tener pruebas independientes

Ventajas

Con probadores independientes aumenta la efectividad de las pruebas, lo cual es particularmente importante en grandes proyectos o sistemas de seguridad crítica.

Desventajas

El programador podría dejar toda la carga de pruebas en el probador.

El probador puede aislarse del resto del equipo y tener problemas en alinearse a los objetivos del negocio.